

GBI 시리즈 · 1강

LDI 패러다임

자산만 보는 투자에서 잉여(surplus) 관리로

Liability-Driven Investing — 부채가 뉴메레르가 되는 순간

기관 투자자의 성과는 자산 수익률이 아니라 부채 대비 자산, 즉 funding ratio로 측정된다.
2000년대 초 연기금 위기에서 출발해 Sharpe-Tint 잉여 최적화까지 — GBI로 가는 첫 관문.

오늘의 세 가지 메시지

1

성과의 단위가 틀리면 리스크가 안 보인다

자산이 10% 올라도 부채가 15% 오르면 기관은 가난해진다 — 자산 전용 평가는 이것을 볼 수 없다.

2

부채가 뉴메레르가 되면 안전자산이 바뀐다

현금은 부채 대비 극도로 위험하다. 부채 뉴메레르의 무위험 자산은 부채 복제 포트폴리오(LHP)다.

3

잉여 최적화의 해는 두 블록으로 분리된다

Sharpe-Tint의 해 = 성과추구(PSP) + 부채헤지(LHP). 이 골격이 시리즈 전체를 관통한다.

리스크는 자산의 변동성이 아니라 자산-부채 미스매치다

기관의 진짜 상태 변수는 무엇인가

연기금·보험사의 성과는 자산이 아니라 Funding Ratio(적립비율)로 잴다

자산 전용의 맹점

- 수익률·벤치마크로만 평가
- 부채 금리 민감도를 제외
- 미스매치가 안 잡힌다

LDI의 응답

- 상태 변수 = F 와 S
- 리스크가 재정의된다
- 무위험 자산 = LHP

이 관점 전환 하나에서 시리즈의 모든 결과가 따라 나온다

자산 전용 관점 vs LDI 관점

부채를 명시하는 순간 성과 지표·무위험 자산·리스크의 정의가 전부 바뀐다



Funding Ratio와 Surplus

$$F_t = \frac{A_t}{L_t}, \quad S_t = A_t - L_t$$

읽는 법

- F = 부채 단위의 자산 가치
- $F \geq 1$ 이면 완전적립
- S = 스폰서 잔여 가치

왜 비율인가

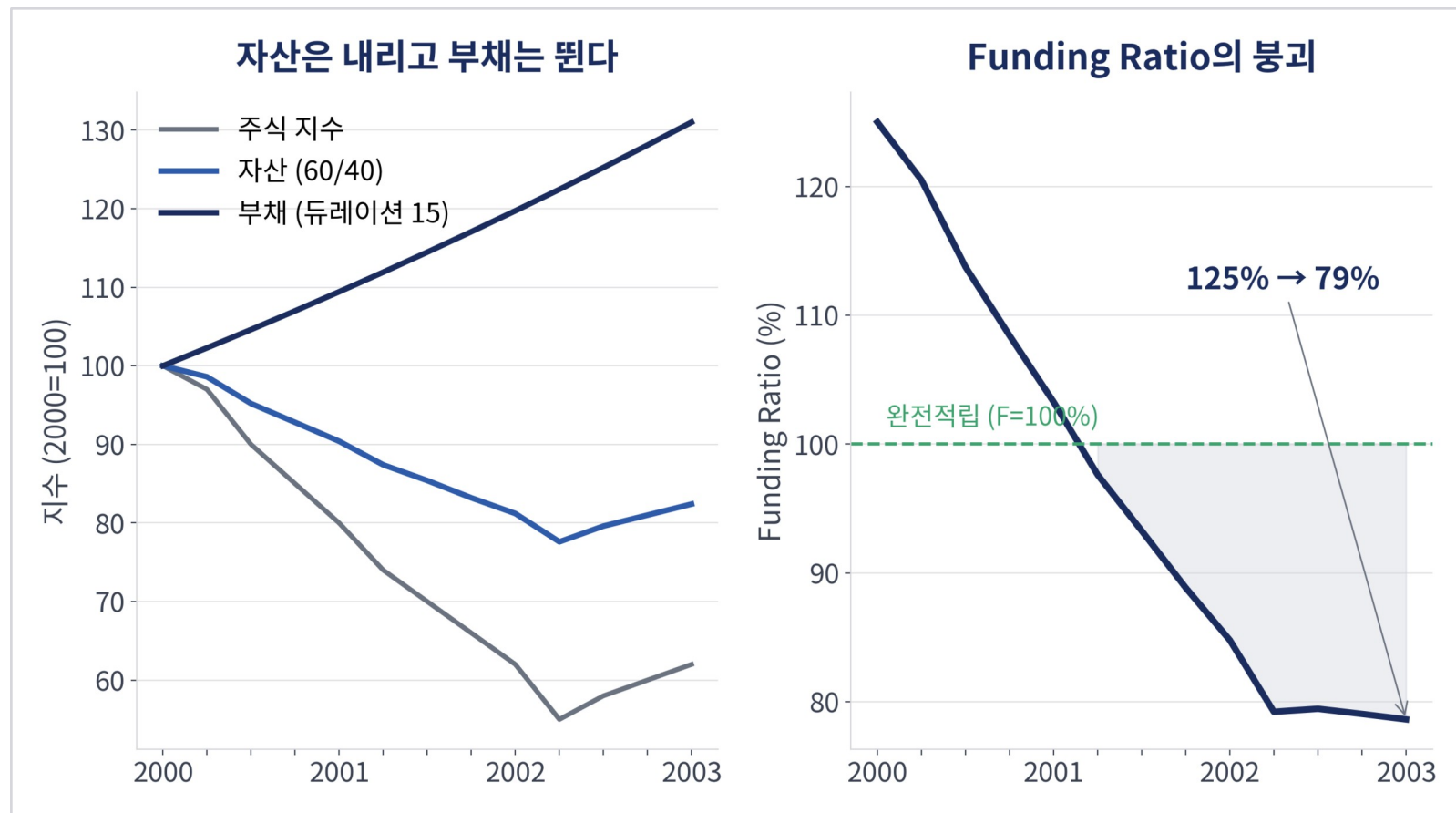
- 같이 움직이면 F 불변
- F 변동 = 진짜 리스크
- 뉴메레르 전환의 원형

2000-2003 Perfect Storm

주가 하락과 금리 하락이 동시에 — 자산은 내리고 부채는 뛰었다 (양식화 시뮬레이션)

무엇을 보나

- 주식 급락 → 자산 하락
- 금리 급락 → 부채 급증
- F: 125% → 80%대
- 60/40의 구조적 취약
- 미헤지 듀레이션이 원인



부채의 측정 — 부채는 장기채처럼 움직인다

$$L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s)$$

$$\frac{dL_t}{L_t} \approx -D_L dy_t, \quad D_L \approx 15-20 \text{ yrs}$$

함의

- 부채 = 사실상 초장기 (물가연동) 채권 포트폴리오
- 금리 1%p 하락이 부채를 15~20% 키운다

잉여 수익률의 분해

$$R_{S,t} = R_{A,t} - \frac{1}{F_{t-1}} R_{L,t}, \quad \frac{dF_t}{F_t} \approx R_{A,t} - R_{L,t}$$

핵심 관찰

- 잉여 리스크 $\neq$ 자산 리스크
- 공분산 구조가 결정한다
- $R_A = R_L$ 이면 변동 0

F의 수익률

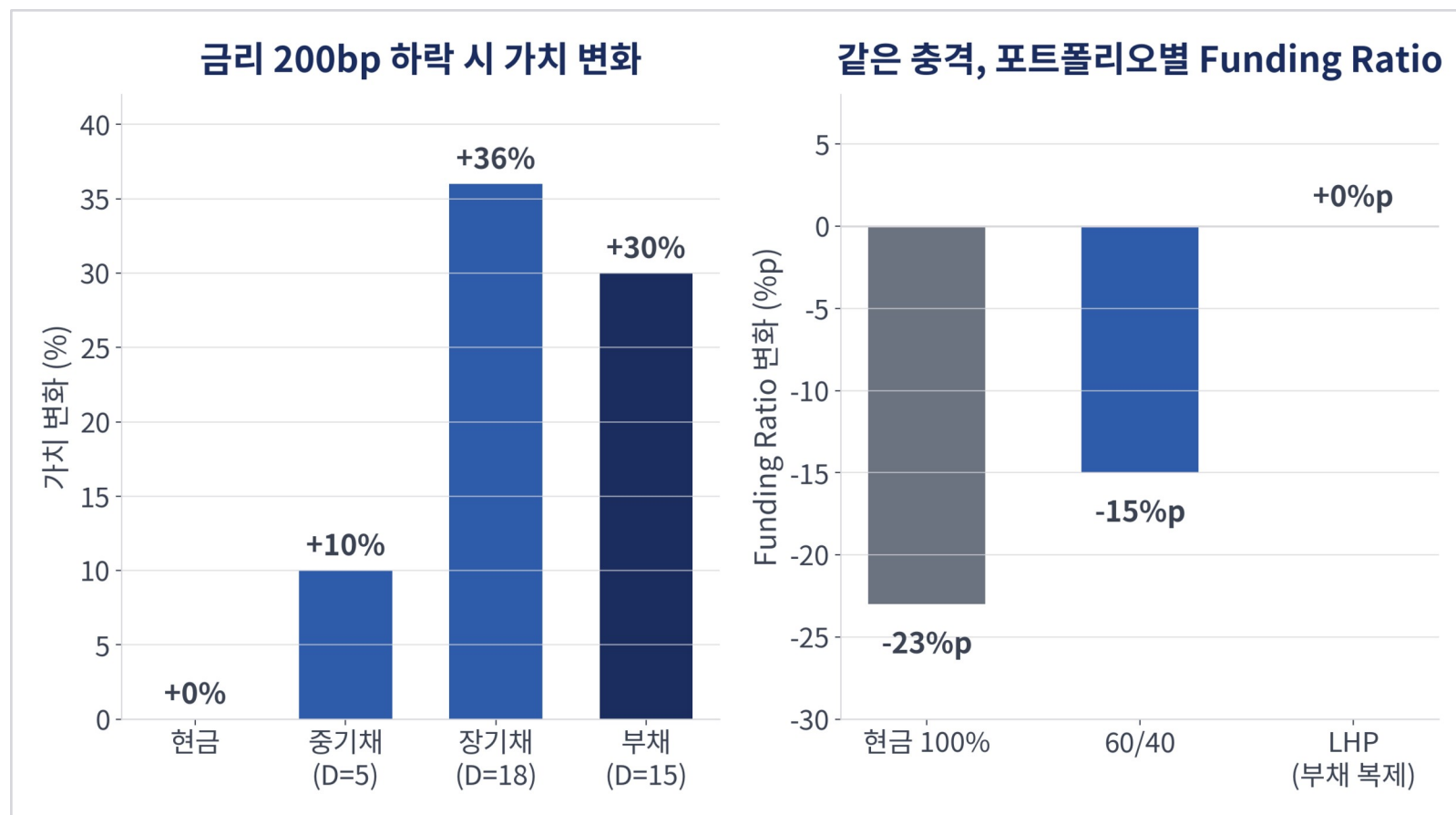
- $dF/F \approx$ 자산 - 부채
- 성과 = 부채 대비 초과
- 뉴메레르 재표현이다

현금은 안전자산이 아니다

금리 200bp 하락: 부채는 +30% 뛰는데 현금은 그대로 — 소극적 보유가 가장 큰 베팅이다

읽는 법

- 부채(D=15)가 +30%
- 현금 0% → F -23%p
- 60/40도 -15%p
- LHP만 F 불변
- 안전의 기준 = 부채



뉴메레르가 안전자산을 결정한다

뉴메레르	무위험 자산	리스크의 의미
현금 (asset-only)	단기 국채	자산 가치 변동
부채 (LDI · 이번 강)	LHP — 부채 복제 채권	Funding ratio 변동
목표 (GBI · 4강)	GHP — 목표헤지 포트폴리오	목표 미달성 확률

시리즈의 문법

- 표의 행을 내려가는 것이 시리즈의 여정 (6강: 은퇴소득 행 추가)
- 행이 바뀔 때마다 안전자산 · 성과 · 리스크가 재정의된다

Sharpe-Tint (1990) — 잉여 최적화의 정식화

$$\max_w \quad \mathbb{E} \left[R_A(w) - \frac{k}{F} R_L \right] - \frac{\gamma}{2} \text{Var} \left[R_A(w) - \frac{k}{F} R_L \right]$$

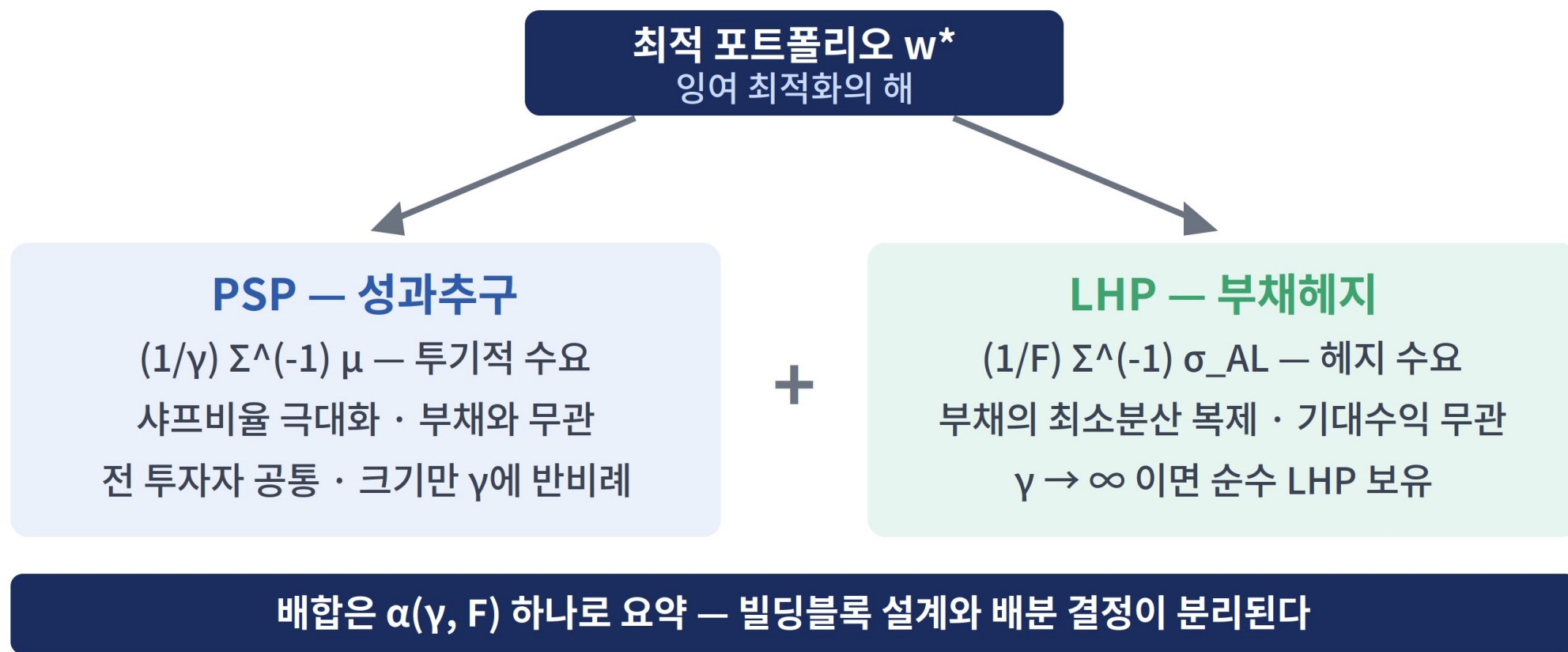
$$\text{Var}[\cdot] = \text{Var}(R_A) - \underbrace{\frac{2k}{F} \text{Cov}(R_A, R_L)}_{\text{liability hedging credit}} + \text{const}$$

Liability Hedging Credit

- 공분산 높은 자산이 크레딧을 받는다 — 장기채가 핵심

최적해는 두 블록으로 분리된다

PSP는 전 투자자 공통, 맞춤화는 LHP와 배합 비율에 산다 — 2강에서 엄밀히 도출



펀드 분리 — 일계조건의 해

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP (speculative)}} + \underbrace{\frac{1}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP (hedging)}}$$

투기적 수요 (PSP)

- μ 에만 의존 — 부채 무관
- 최대 샤프비율 방향
- γ 크면 비중 축소

헤지 수요 (LHP)

- σ_{AL} 에만 의존 — μ 무관
- 부채의 최소분산 복제
- $\gamma \rightarrow \infty$ 이면 순수 LHP

LDI 실행의 4단계

각 단계의 상세(LHP 구축·리스크 예산·동적 관리)는 2강의 주제다

1. 부채 프로파일링

현금흐름 추정

급여 현금흐름의 명목·
실질 분해

듀레이션·컨벡시티 산출

2. LHP 구축

부채 복제

국채·물가채·스왑으로
복제

완전 복제 vs 듀레이션
매칭

3. 리스크 예산

잉여 변동성 배분

잔여 예산을 PSP에 배분

주식·대체투자

4. 동적 관리

De-risking

F 개선 시 헤지 비율 상향

CPPI형 리스크 통제

두 개의 위기 — 원리의 부재 vs 구현의 실패

구분	2000-03 Perfect Storm	2022 영국 Gilt 위기
충격	금리 하락 → 부채 급증	금리 급등 → 담보 요구 폭증
Funding ratio	급락 (자산도 하락)	오히려 개선
실패의 성격	LDI 원리의 부재 (미헤지)	구현의 실패 (레버리지·유동성)

교훈

- 2022는 이론의 반증이 아니라 유동성 관리(담보·레버리지)의 문제
- Funding ratio 한도와 유동성 한도는 분리해 관리한다

토론 질문

Q1

Perfect storm에서 자산 하락과 부채 증가 중 무엇이 F 훼손에 더 기여했나 — 듀레이션 15·금리 -200bp로 개선하라

해부

Q2

현금은 부채 뉴메레르에서 가장 위험한 자산 중 하나” — 잉여 분해식으로 정당화하고 약화 조건을 제시하라

뉴메레르

Q3

2022 gilt 위기는 LDI의 반증인가 구현의 실패인가 — funding ratio와 유동성 관점을 분리해 논하라

사례

Q4

Sharpe-Tint의 부분 반영 계수 $k < 1$ 을 정당화하는 제도적 이유(회계·스폰서·규제 자본)를 하나씩 제시하라

제도

1강 종합

1

뉴메레르 전환

부채를 측정 단위로 삼으면 $F = A/L$ 이 진짜 상태 변수가 된다 — 잔고가 감추던 리스크가 드러난다.

2

안전자산의 재정의

부채 뉴메레르의 무위험 자산은 현금이 아니라 LHP — 현금 보유가 가장 큰 미스매치 베팅이다.

3

분리 정리

최적해 = PSP + LHP. 빌딩블록 설계와 배분 결정이 분리된다 — 2강에서 엄밀히 도출한다.

다음 강 — 펀드 분리 정리와 리스크 예산, LHP 구축의 실무